7-4-2025

Auditoría e informática forense

Javier Pascual Gutiérrez y Héctor Labrador Gómez

ÍNDICE

1. Registro de cadena de custodia 2
1.1. Título y fecha 2
1.2. Descripción de la evidencia 2
1.3. Responsables 2
1.4. Log de la custodia 2
1.5. Información adicional 2
2. Documentación del proceso técnico 3
2.1. Paso 1: Descarga de la imagen 3
2.2. Paso 2: Cálculo del hash del disco original 3
2.3. Paso 3: Clonación del disco 4
2.4. Paso 4: Transferencia a entorno de análisis 6
3. Estudio artefactos forenses 11
3.1. Información del sistema 11
3.2. Historial de navegación 12
3.3. Conexiones remotas 12
3.4. Shellbags 13
3.5. Ejecución de programas 13
4. Conclusiones 14

1. Registro de cadena de custodia

1.1. Título y fecha

Título: Cadena de Custodia – Disco Duro Windows de InmoHouse

Fecha de inicio: 07/04/2024

Hora de inicio: 09:00

1.2. Descripción de la evidencia

Tipo de evidencia: Imagen de disco duro clonada (formato E01)

Nombre del fichero: Server_Disk.e01

Tamaño aproximado: 500 GB

1.3. Responsables

Responsable de TI: Álvaro Ortigosa – jefe de sistemas de Inmohouse

Notario presente: Óscar Delgado – notario autorizado

Delegado de personal: Héctor Labrador – delegado de personal de Inmohouse

Perito Forense: Javier Pascual

Todos los responsables firman en el momento de la entrega y la recepción de la evidencia.

1.4. Log de la custodia

Fecha/hora	Entregado por	Recibido por	Motivo/acción	Firma
07/04/2025 09:00	Responsable de IT	Perito Forense	Recepción del disco (Server_Disk.e01)	
07/04/2025 09:15	Perito Forense	-	Ingreso a laboratorio forense	
07/04/2025 10:05 – 17:39	-	-	Descarga imagen vía enlace oficia de Inmohouse	
07/04/2025 17:53	-	-	Se calcula el hash SHA-256 del disco original	
07/04/2025 18:10	-	-	Clonado del disco mediante dc3dd completado	
07/04/2025 20:39	-	-	Transferencia de la imagen clonada a VM Windows	

1.5. Información adicional

Todo el proceso se ha documento con capturas de pantalla para saber que se ha hecho en cada momento. Además, se han utilizado hashes para comprobar la integridad y la validación de las pruebas. Para la clonación se ha utilizado la herramienta dc3dd.

2. Documentación del proceso técnico

2.1. Paso 1: Descarga de la imagen

A las 10:05 AM del 07/04/2025, se empieza a descargar el archivo Server_Disk.e01 a través del enlace oficial proporcionado por InmoHouse y se completa la descarga a las 17:39 PM.

2.2. Paso 2: Cálculo del hash del disco original

A las 17:53 del 07/04/2025, se obtiene el hash MD5 del archivo original y se documenta como el valor de referencia para posteriores verificaciones.

Hemos usado el comando “ewfverify Server_Disk1.e01” en lugar de sha256sum porque E01 contiene metadatos y un hash embebido específico. Con ewfverify confirmamos que la estructura interna y los sectores del disco están intactos, no solo los bytes del contenedor. El formato E01 guarda información adicional, como fechas de adquisición y el hash original de los sectores. Si solo hiciera sha256sum, obtendría la firma de todo el contenedor, sin verificar la integridad real de los datos. Así, ewfverify permite cerciorarnos de que ninguna parte del contenido ha sido alterada.

```
Status: at 89%.
        verified 44 GiB (47952429056 bytes) of total 50 GiB (53687091200 bytes).
        completion in 23 second(s) with 242 MiB/s (254441190 bytes/second).

Status: at 91%.
        verified 45 GiB (48923869184 bytes) of total 50 GiB (53687091200 bytes).
        completion in 18 second(s) with 243 MiB/s (255652815 bytes/second).

Status: at 93%.
        verified 46 GiB (50022023168 bytes) of total 50 GiB (53687091200 bytes).
        completion in 14 second(s) with 243 MiB/s (255652815 bytes/second).

Status: at 95%.
        verified 47 GiB (51155304448 bytes) of total 50 GiB (53687091200 bytes).
        completion in 10 second(s) with 243 MiB/s (255652815 bytes/second).

Status: at 97%.
        verified 48 GiB (52282327040 bytes) of total 50 GiB (53687091200 bytes).
        completion in 6 second(s) with 243 MiB/s (255652815 bytes/second).

Verify completed at: Apr 08, 2025 20:19:20

Read: 50 GiB (53687091200 bytes) in 3 minute(s) and 27 second(s) with 247 MiB/s (259357928 bytes/second).

MD5 hash stored in file:                cfbf81b875bb378200685fb28f21162e
MD5 hash calculated over data:          cfbf81b875bb378200685fb28f21162e

ewfverify: SUCCESS
```

Hash: cfbf81b875bb378200685fb28f21162e

2.3. Paso 3: Clonación del disco

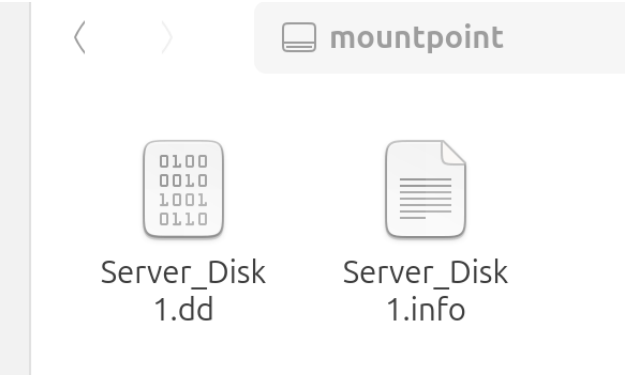
Primero montamos la imagen. e01 en modo “RAW”

```
javi@JavierPascual:~/Documentos/ciberpracticas/p2CIBER/Imagen(2)/Imagen$ xmount --in ewf Server_Disk1.e01 --out raw ./mountpoint/
```

Al hacerlo detectamos el siguiente WARNING (después se verá la importancia de este warning):

> WARNING: FUSE will not allow other users nor root to access your virtual harddisk image.

Esto creará un archivo virtual que actúa como un .dd.



```
javi@JavierPascual:~/Documentos/ciberpracticas/p2CIBER/Imagen(2)/Imagen/mountpoi
nt$ sudo dc3dd if=Server_Disk1.dd            of=/home/javi/Documentos/ciberpract
icas/p2CIBER/evidencias/Server_Disk1_clone.dd            hash=sha256
log=/home/javi/Documentos/ciberpracticas/p2CIBER/evidencias/dc3dd_clonado.log
[sudo] contraseña para javi:

dc3dd 7.2.646 started at 2025-04-07 18:17:36 +0200
compiled options:
command line dc3dd if=Server_Disk1.dd of=/home/javi/Documentos/ciberpracticas/p2
CIBER/evidencias/Server_Disk1_clone.dd hash=sha256 log=/home/javi/Documentos/cib
erpracticas/p2CIBER/evidencias/dc3dd_clonado.log
[!!] opening `Server_Disk1.dd' for validation probe: Permiso denegado
Pruebe `dc3dd --help' para más información.
dc3dd aborted at 2025-04-07 18:17:36 +0200
```

Como se puede ver en la imagen anterior no nos deja clonarlo y eso es por el warning de permisos que obtuvimos. Lo solucionamos de la siguiente forma:

```
  GNU nano 7.2                    /etc/fuse.conf *
# The file /etc/fuse.conf allows for the following parameters:
#
# user_allow_other - Using the allow_other mount option works fine as root, in
# order to have it work as user you need user_allow_other in /etc/fuse.conf as
# well. (This option allows users to use the allow_other option.) You need
# allow_other if you want users other than the owner to access a mounted fuse.
# This option must appear on a line by itself. There is no value, just the
# presence of the option.

user_allow_other


# mount_max = n - this option sets the maximum number of mounts.
# Currently (2014) it must be typed exactly as shown
# (with a single space before and after the equals sign).

#mount_max = 1000
```

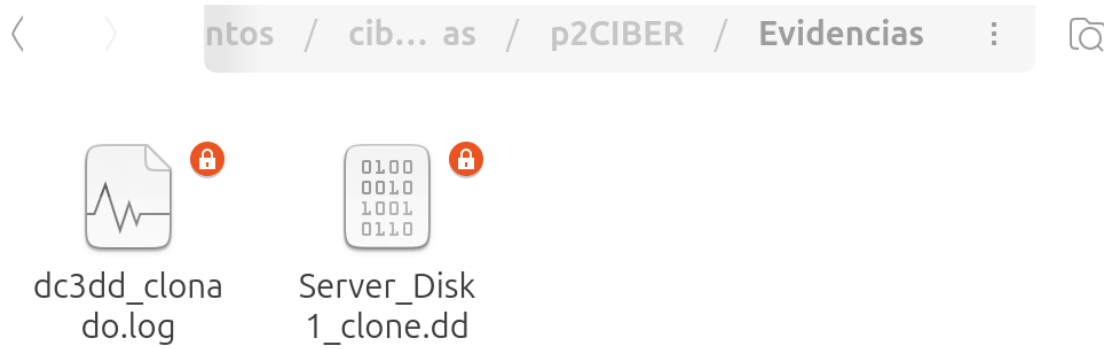
Una vez hemos establecido que ahora si tenemos permisos, volvemos a montar la imagen en modo RAW y ahora sí que podremos clonarla pues ya tenemos los permisos.

```
javi@JavierPascual:~/Documentos/ciberpracticas/p2CIBER/Imagen(2)/Imagen$ xmount --in ewf Server_Disk1.e01 --out raw ./mountpoint/
```

```
javi@JavierPascual:~/Documentos/ciberpracticas/p2CIBER/Imagen(2)/Imagen/mountpoint$ sudo dc3dd if=Server_Disk1.dd \
          of=/home/javi/Documentos/ciberpracticas/p2CIBER/Evidencias/Server_Disk1_clone.dd \
          hash=md5 \
          log=/home/javi/Documentos/ciberpracticas/p2CIBER/Evidencias/dc3dd_clonado.log

dc3dd 7.2.646 started at 2025-04-07 19:26:34 +0200
compiled options:
command line dc3dd if=Server_Disk1.dd of=/home/javi/Documentos/ciberpracticas/p2CIBER/Evidencias/Server_Disk1_clone.dd hash=md5 log=/home/jav
i/Documentos/ciberpracticas/p2CIBER/Evidencias/dc3dd_clonado.log
sector size: 512 bytes (assumed)
 53687091200 bytes ( 50 G ) copied ( 100% ),  141 s, 362 M/s

input results for file `Server_Disk1.dd':
   104857600 sectors in
   cfbf81b875bb378200685fb28f21162e (md5)

output results for file `/home/javi/Documentos/ciberpracticas/p2CIBER/Evidencias/Server_Disk1_clone.dd':
   104857600 sectors out

dc3dd completed at 2025-04-07 19:28:55 +0200
```

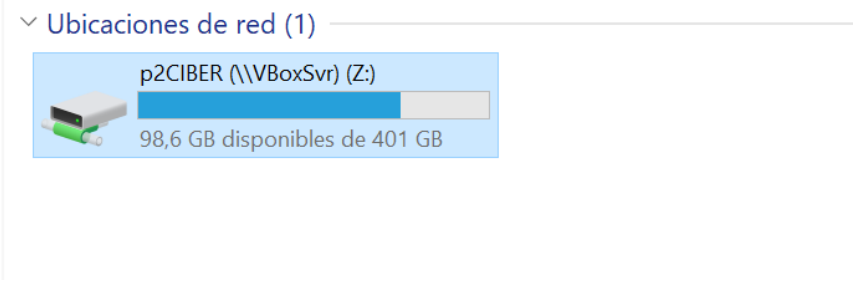
Ahora si se realiza el clonado sin errores, generando el archivo Server_Disk1_clone.dd.

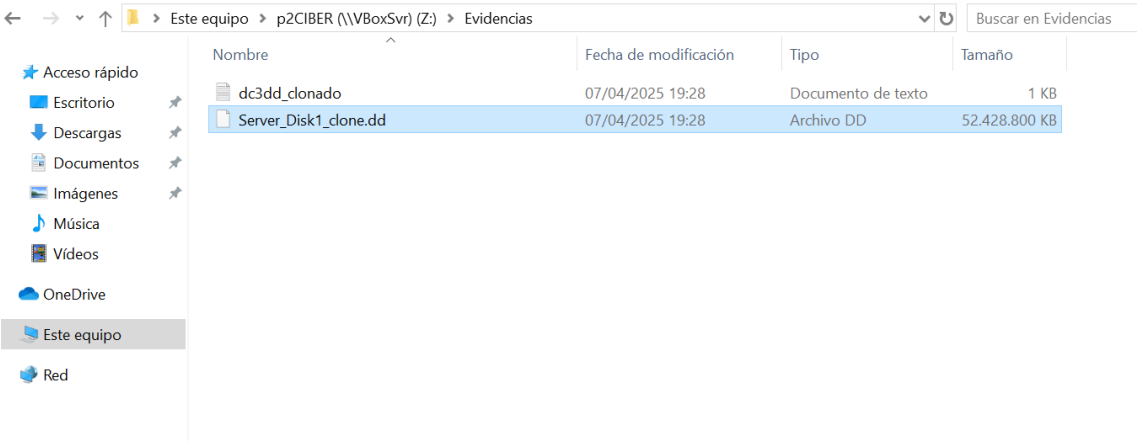
Además, hemos comprobado que la copia es idéntica pues se puede observar que el hash es exactamente el mismo: cfbf81b875bb378200685fb28f21162e



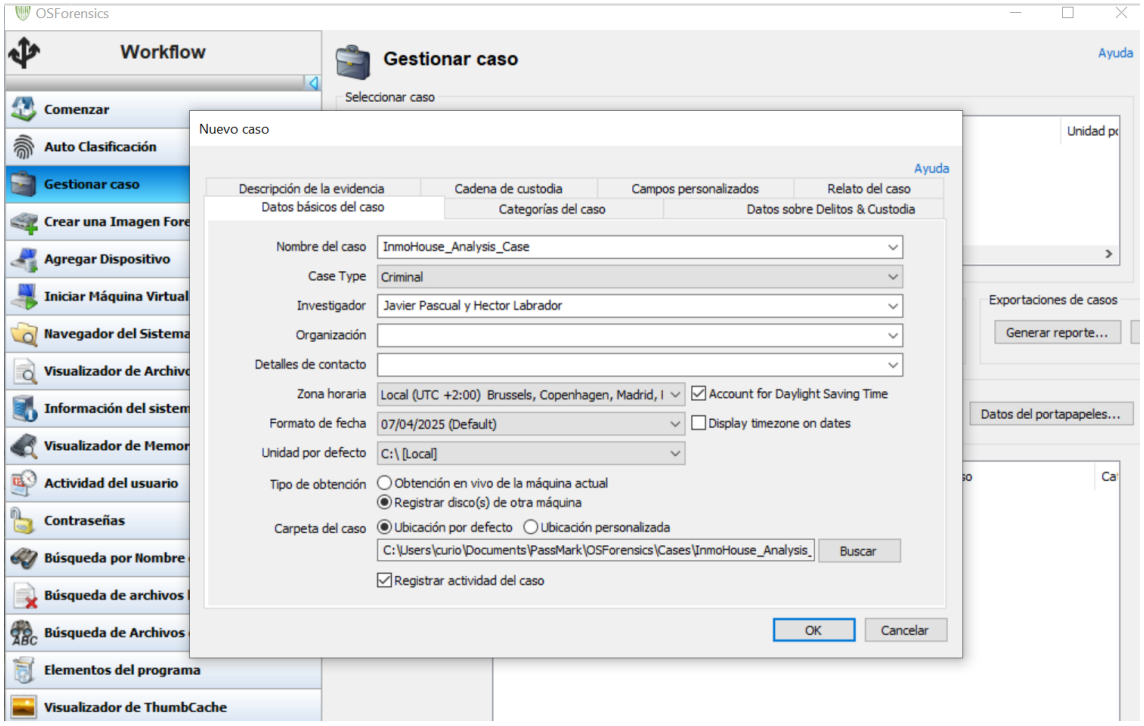
2.4. Paso 4: Transferencia a entorno de análisis

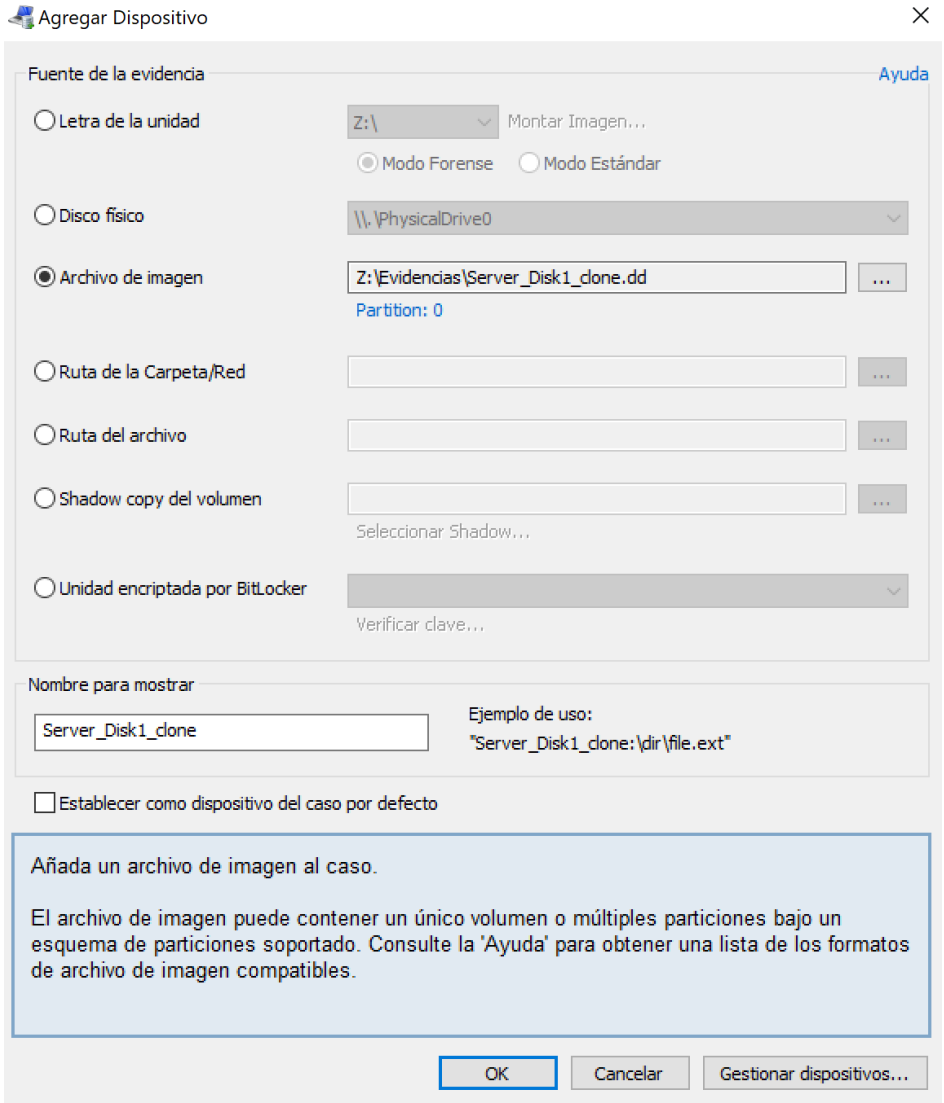
A las 20:39 del mismo día, se copia el archivo .dd a una máquina virtual Windows mediante una carpeta compartida.

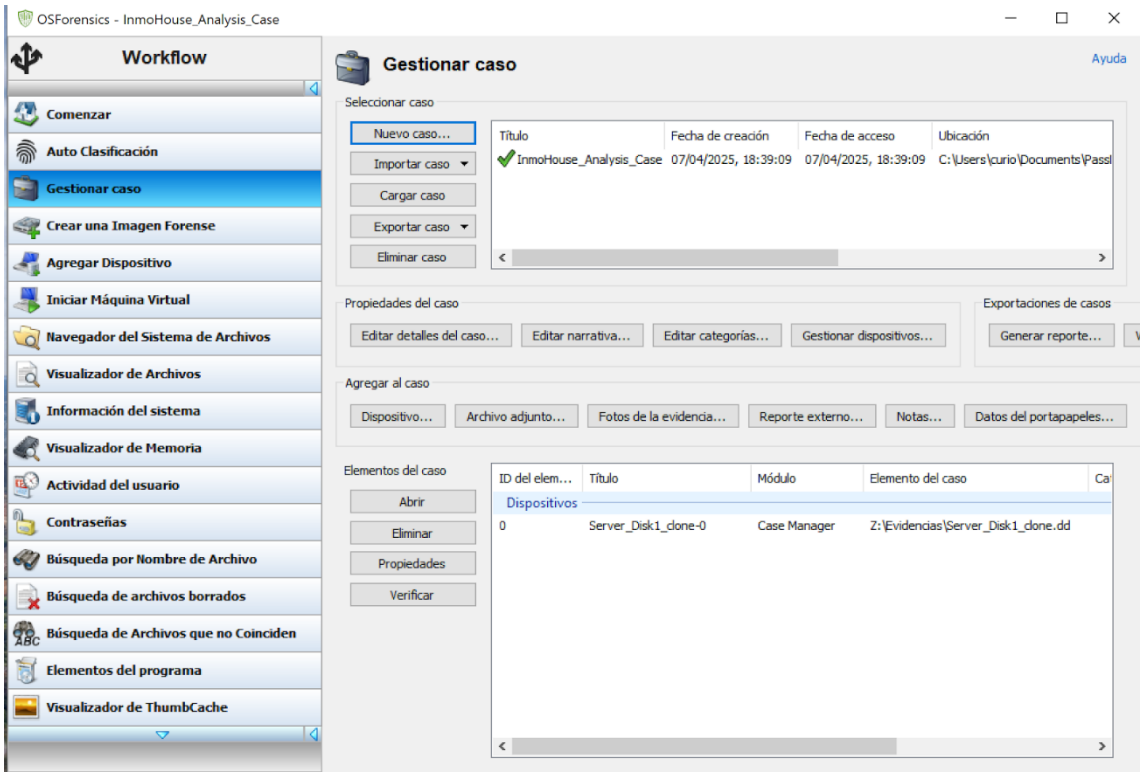


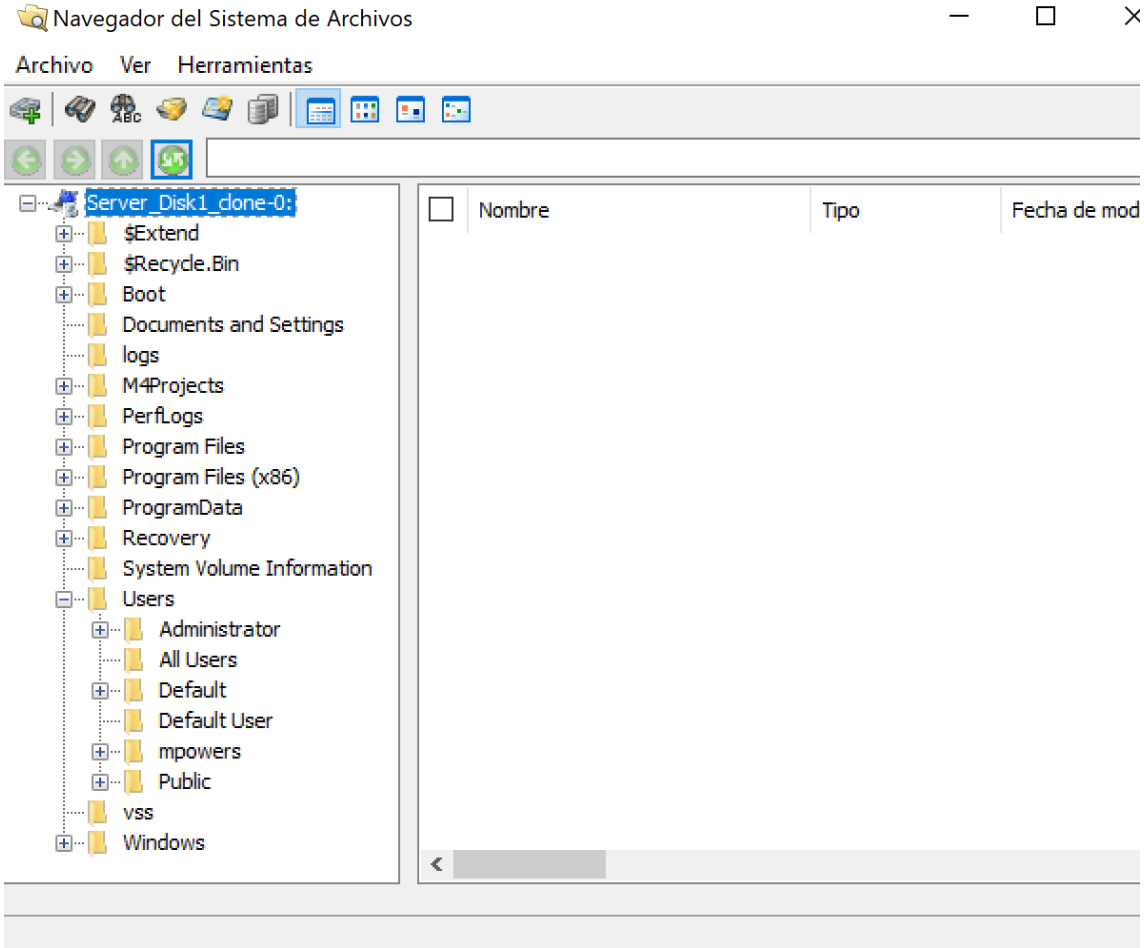


Se comprueba que la imagen es accesible

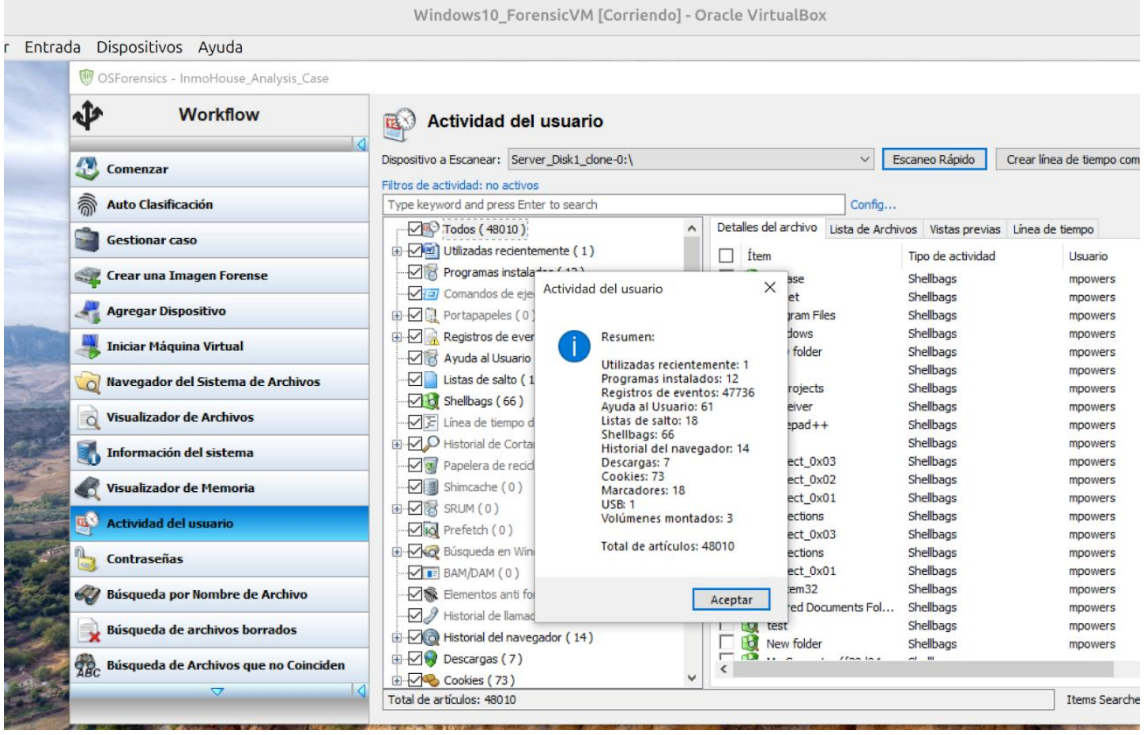

OSForensics
Workflow
Gestionar caso
Ayuda
Seleccionar caso
Comenzar
Auto Clasificación
Gestionar caso
Crear una Imagen Fore
Agregar Dispositivo
Iniciar Máquina Virtual
Navegador del Sistema
Visualizador de Archivo
Información del sistem
Visualizador de Memor
Actividad del usuario
Contraseñas
Búsqueda por Nombre
Búsqueda de archivos
Búsqueda de Archivos
Elementos del programa
Visualizador de ThumbCache
Nuevo caso
Ayuda
Descripción de la evidencia
Cadena de custodia
Campos personalizados
Relato del caso
Datos básicos del caso
Categorías del caso
Datos sobre Delitos & Custodia
Nombre del caso
InmoHouse_Analysis_Case
Case Type
Criminal
Investigador
Javier Pascual y Hector Labrador
Organización
Detalles de contacto
Zona horaria
Local (UTC +2:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, I
Account for Daylight Saving Time
Formato de fecha
07/04/2025 (Default)
Display timezone on dates
Unidad por defecto
C:\ [Local]
Tipo de obtención
Obtención en vivo de la máquina actual
Registrar disco(s) de otra máquina
Carpeta del caso
Ubicación por defecto
Ubicación personalizada
C:\Users\curio\Documents\PassMark\OSForensics\Cases\InmoHouse_Analysis_
Buscar
Registrar actividad del caso
OK
Cancelar
Exportaciones de casos
Generar reporte...
Datos del portapapeles...

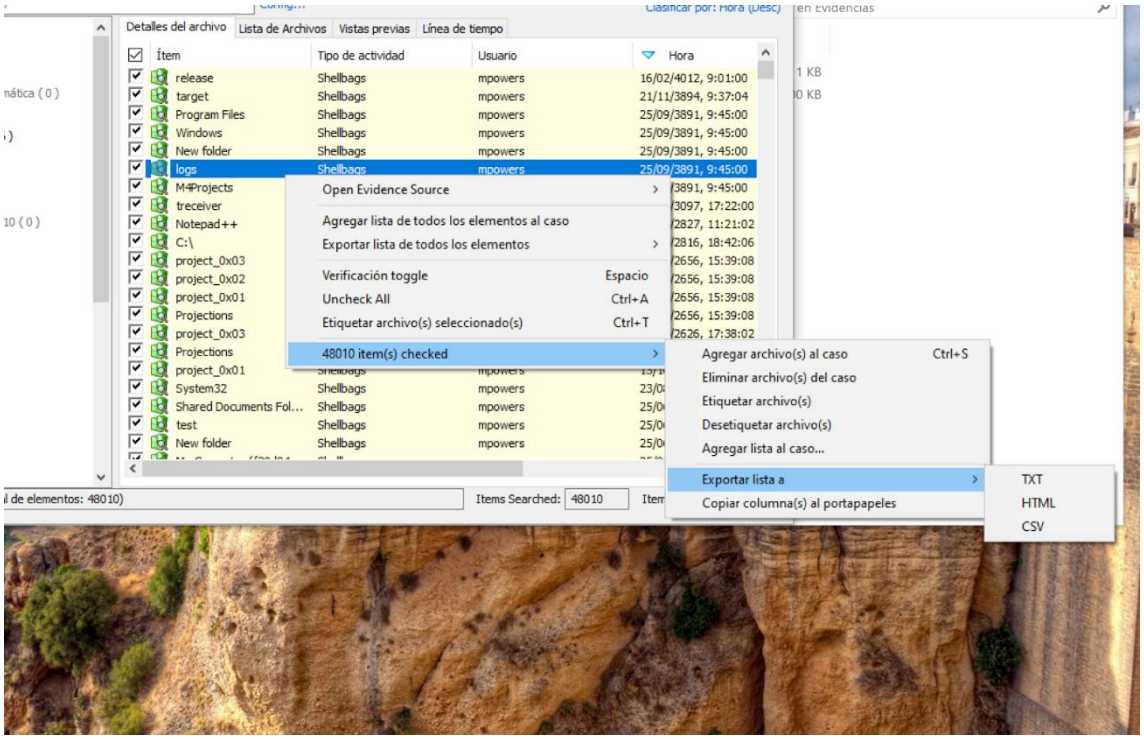

Agregar Dispositivo
Fuente de la evidencia
Ayuda
Letra de la unidad
Z:\
Montar Imagen...
Modo Forense
Modo Estándar
Disco físico
\\.\PhysicalDrive0
Archivo de imagen
Z:\Evidencias\Server_Disk1_clone.dd
Partition: 0
Ruta de la Carpeta/Red
Ruta del archivo
Shadow copy del volumen
Seleccionar Shadow...
Unidad encriptada por BitLocker
Verificar clave...
Nombre para mostrar
Server_Disk1_clone
Ejemplo de uso:
"Server_Disk1_clone:\dir\file.ext"
Establecer como dispositivo del caso por defecto
Añada un archivo de imagen al caso.
El archivo de imagen puede contener un único volumen o múltiples particiones bajo un esquema de particiones soportado. Consulte la 'Ayuda' para obtener una lista de los formatos de archivo de imagen compatibles.
OK
Cancelar
Gestionar dispositivos...


OSForensics - InmoHouse_Analysis_Case
Workflow
Comenzar
Auto Clasificación
Gestionar caso
Crear una Imagen Forense
Agregar Dispositivo
Iniciar Máquina Virtual
Navegador del Sistema de Archivos
Visualizador de Archivos
Información del sistema
Visualizador de Memoria
Actividad del usuario
Contraseñas
Búsqueda por Nombre de Archivo
Búsqueda de archivos borrados
Búsqueda de Archivos que no Coinciden
Elementos del programa
Visualizador de ThumbCache
Gestionar caso
Ayuda
Seleccionar caso
Nuevo caso...
Importar caso
Cargar caso
Exportar caso
Eliminar caso
Título
Fecha de creación
Fecha de acceso
Ubicación
InmoHouse_Analysis_Case
07/04/2025, 18:39:09
07/04/2025, 18:39:09
C:\Users\curio\Documents\Passl
Propiedades del caso
Editar detalles del caso...
Editar narrativa...
Editar categorías...
Gestionar dispositivos...
Exportaciones de casos
Generar reporte...
Agregar al caso
Dispositivo...
Archivo adjunto...
Fotos de la evidencia...
Reporte externo...
Notas...
Datos del portapapeles...
Elementos del caso
Abrir
Eliminar
Propiedades
Verificar
ID del elem...
Título
Módulo
Elemento del caso
Dispositivos
0
Server_Disk1_clone-0
Case Manager
Z:\Evidencias\Server_Disk1_clone.dd


Navegador del Sistema de Archivos
Archivo
Ver
Herramientas
Server_Disk1_clone-0:
$Extend
$Recycle.Bin
Boot
Documents and Settings
logs
M4Projects
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
Recovery
System Volume Information
Users
Administrator
All Users
Default
Default User
mpowers
Public
vss
Windows
Nombre
Tipo
Fecha de mod

Se comprueba que se puede navegar por el sistema de archivos sin errores:





3. Estudio artefactos forenses

3.1. Información del sistema

La información la sacamos del archivo inforsystem.html que nos da OSForensics. Podemos ver como el nombre del equipo es WIN-M5327EF98B9 y la versión del sistema operativo es Windows Server 2008 R2 Enterprise. Esto nos dice que no es un simple Windows y puede ser algo significativo en una empresa.

En cuanto a los usuarios podemos afirmar que existen tres cuentas, administrator, guest y mpowers, pero el guest nunca fue usado.

El equipo está configurado en Pacific Standard Time, lo que genera un desfase de 10 horas a considerar cuando se analicen marcas de tiempo.

En cuanto a las redes, DHCP asigna la IP 74.118.139.11 y Dns 8.8.8.8 y 8.8.4.4.

Using Timezone: +2:00 EET

Username [ID]	Administrator [500]
Full Name	
Description	Built-in account for administering the computer/domain
Password Hint	
Account Created	N/A
Last Login	miércoles, 8 de agosto de 2018, 23:36:21
Password Reset	jueves, 12 de julio de 2018, 1:52:10
Password Fail Date	jueves, 9 de agosto de 2018, 1:18:46
Password Fail Count	291 (reset after correct login)
Login Count	45
Notes	*Account disabled*
Username [ID]	Guest [501]
Full Name	
Description	Built-in account for guest access to the computer/domain
Password Hint	
Account Created	domingo, 29 de enero de 2017, 13:46:33 (can be inaccurate if registry permissions have been updated)
Last Login	Never
Password Reset	Never
Password Fail Date	miércoles, 8 de agosto de 2018, 21:02:28
Password Fail Count	12 (reset after correct login)
Login Count	0
Notes	*Password never expires*

Username [ID]	mpowers [1000]
Full Name	mpowers
Description	
Password Hint	1
Account Created	domingo, 29 de enero de 2017, 13:46:33 (can be inaccurate if registry permissions have been updated)
Last Login	miércoles, 8 de agosto de 2018, 23:36:48
Password Reset	miércoles, 11 de julio de 2018, 22:36:40
Password Fail Date	lunes, 30 de julio de 2018, 18:55:55
Password Fail Count	0 (reset after correct login)
Login Count	10
Notes	*Password never expires* *Account disabled*

3.2. Historial de navegación

La información la sacamos de los archivos historialnavegacion.html y historialnavegacion2.html que nos da OSForensics, la cual nos muestra registros de internet.

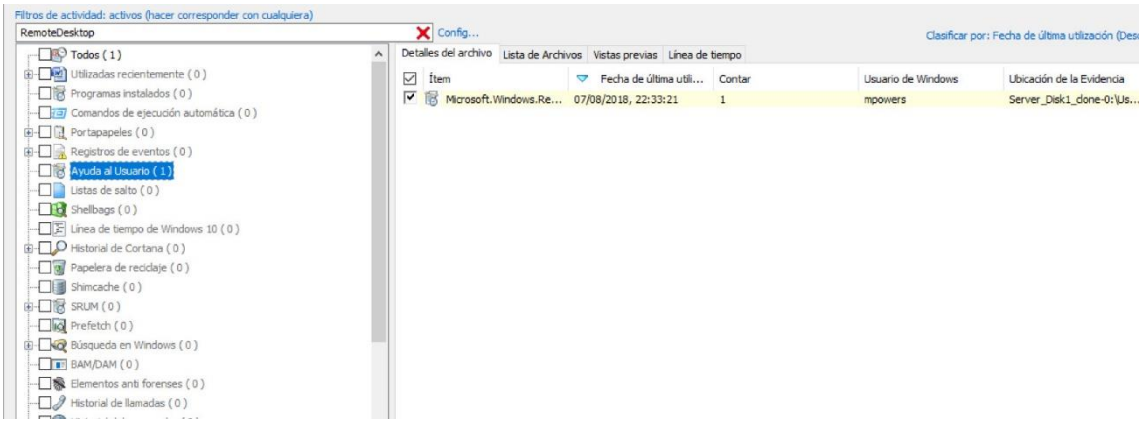
Indagando un poco en las búsquedas se puede observar cómo hay una búsqueda concreta: "download google chrome" que sugiere que el usuario Administrator intentó descargar o instalar Chrome en febrero de 2017, fuera del navegador IE8 que venía con el sistema, en un horario fuera del horario laboral de 9h-19h. Aquí la evidencia:

http://www.bing.com/search?q=download+google+chrome&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
Activity Type: Historial del navegador
URL: http://www.bing.com/search?q=download+google+chrome&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
Hora de visita: 03/02/2017, 21:35:05, Hora de la última visita: , Conteo de visitas: 0, Duración de la visita: 0 sec
Navegador: Internet Explorer, Nombre de usuario: Administrator, Perfil:
Ubicación de la Evidencia: Server_Disk1_clone-0:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.dat

Además, mpowers estuvo navegando a las 2:16 AM del 8 de agosto de 2018, también fuera del horario laboral de la empresa.

3.3. Conexiones remotas

La información la sacamos del archivo RDP.html que nos da OSForensics, la cual exporta indicios de conexiones remotas (permitidas o no) y el horario de dichas conexiones. Se han producido una serie de conexiones fallidas el 08/08/2018 a las 22:06:10 y 21:38:01, y también a las 00:08:59. Todas fuera de 9h-19h.



Timezone: UTC +2:00

Failed Logon Attempts
Logon/Logoff
Hora del evento: 08/08/2018, 22:06:10
Canal de Eventos: Security, ID del evento: 4625, ID de Registro de Evento: 1329440
Información del Evento: Logon Type: 3 (Network), Account Name: RDP1, Account Domain: , Failure Reason: %%2313, Workstation Name: , Source Address: -
Usuario: RDP1Ubicación de la Evidencia: Server_Disk1_clone-0:\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx

Failed Logon Attempts
Logon/Logoff
Hora del evento: 08/08/2018, 21:38:01
Canal de Eventos: Security, ID del evento: 4625, ID de Registro de Evento: 1328459
Información del Evento: Logon Type: 3 (Network), Account Name: RDP, Account Domain: , Failure Reason: %%2313, Workstation Name: , Source Address: -
Usuario: RDPUbicación de la Evidencia: Server_Disk1_clone-0:\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx

Failed Logon Attempts
Logon/Logoff
Hora del evento: 08/08/2018, 0:08:59
Canal de Eventos: Security, ID del evento: 4625, ID de Registro de Evento: 1297172
Información del Evento: Logon Type: 3 (Network), Account Name: RDP, Account Domain: , Failure Reason: %%2313, Workstation Name: , Source Address: -
Usuario: RDPUbicación de la Evidencia: Server_Disk1_clone-0:\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx

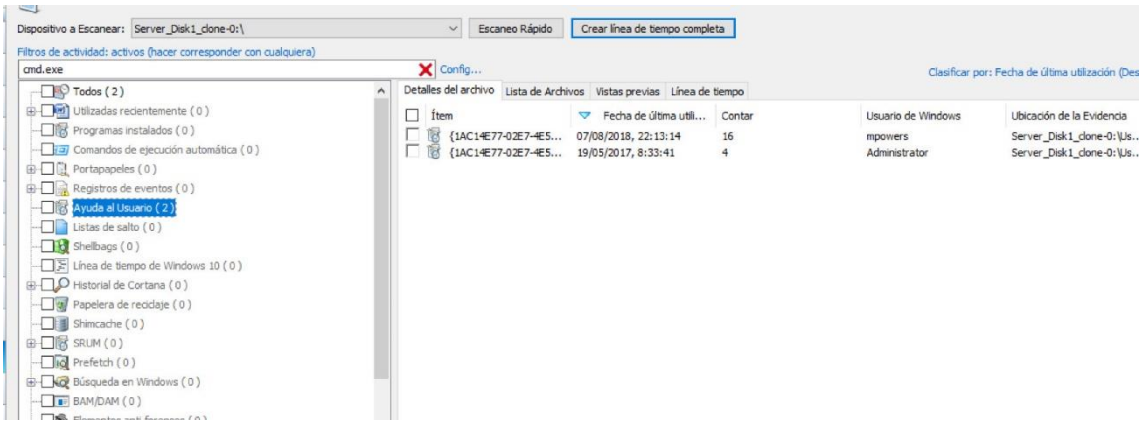
3.4. Shellbags

La información la sacamos de los archivos Shell de OSForensics y nos aportan información muy valiosa, puesto que nos indican qué carpetas han sido abiertas y cuándo, incluso si se han eliminado o renombrado.

Desde mpowers se observan tiempos de modificación con fechas “imposibles” (año 3891, 4012...), indicando reloj del sistema mal configurado o manipulado. Desde administrator se acceden a varios subdirectorios de Windows (descargas de parches, manipulación de system32...).

3.5. Ejecución de programas

La información la sacamos del archivo cmd.html de OSForensics y nos dice que ambos usuarios han ejecutado cmd, lo cual, según la política de la empresa, no se permite, pues que la empresa prohíbe herramientas de borrado de información, ejecución de comandos.



Timezone: UTC +2:00

{1AC14E77-02E7-4E5D-B744-2EB1AE5198B7}\cmd.exe
Activity Type: Ayuda al Usuario
Fecha de última utilización: 07/08/2018, 22:13:14
Contar: 16
Usuario de Windows: mpowers
Ubicación de la Evidencia: Server_Disk1_clone-0:\Users\mpowers\NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\{CEBFF5CD-ACE2-4F4F-9178-9926F41749EA}\Count\{1NP14R77-02R7-4R5Q-O744-2RO1NR5198O7}\pzq.rkr

{1AC14E77-02E7-4E5D-B744-2EB1AE5198B7}\cmd.exe
Activity Type: Ayuda al Usuario
Fecha de última utilización: 19/05/2017, 8:33:41
Contar: 4
Usuario de Windows: Administrator
Ubicación de la Evidencia: Server_Disk1_clone-0:\Users\Administrator\NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\{CEBFF5CD-ACE2-4F4F-9178-9926F41749EA}\Count\{1NP14R77-02R7-4R5Q-O744-2RO1NR5198O7}\pzq.rkr

4. Conclusiones

Con todos los datos que hemos sacado de los anteriores artefactos forenses respondemos a las preguntas:

1. ¿Qué usuario (o usuarios) se han utilizado?

Se han utilizado los usuarios administrator y mpowers. El usuario guest existe, pero no se utiliza

2. ¿Se han utilizado programas no permitidos por las políticas de la empresa? Lista los programas utilizados.

Se ve la intención de descargar e instalar Google Chrome desde IE. Depende de si la política lo prohíbe expresamente, pero en la práctica se considera un software no estándar. Además, se utilizó Notepad++ (detectado en Shellbags): no es estándar y podría estar prohibido si la política lo especifica, aunque en principio no es el caso.

3. ¿Se han realizado conexiones remotas fuera del horario laboral de la empresa? Indica los días y las horas.

Sí, como se ha mencionado en el artefacto de conexiones remotas se han realizado conexiones remotas el 07/08/2018, todas fuera del horario laboral indicado.

4. Llegados hasta aquí, ¿podemos afirmar que el empleado ha incumplido las normas internas de la empresa? Justifica razonadamente tu respuesta.

Si, por varias razones. Se han realizado varias conexiones remotas fuera del horario laboral de la empresa, lo cual es una infracción. Además, se ve claramente la descarga de Google Chrome (no destinado supuestamente a las tareas del empleado) por parte de Administrator. Además, según la política de la empresa, no se permiten herramientas de borrado de información y ejecución de comandos, por lo que el uso de cmd por parte de ambos usuarios sería de uso indebido.